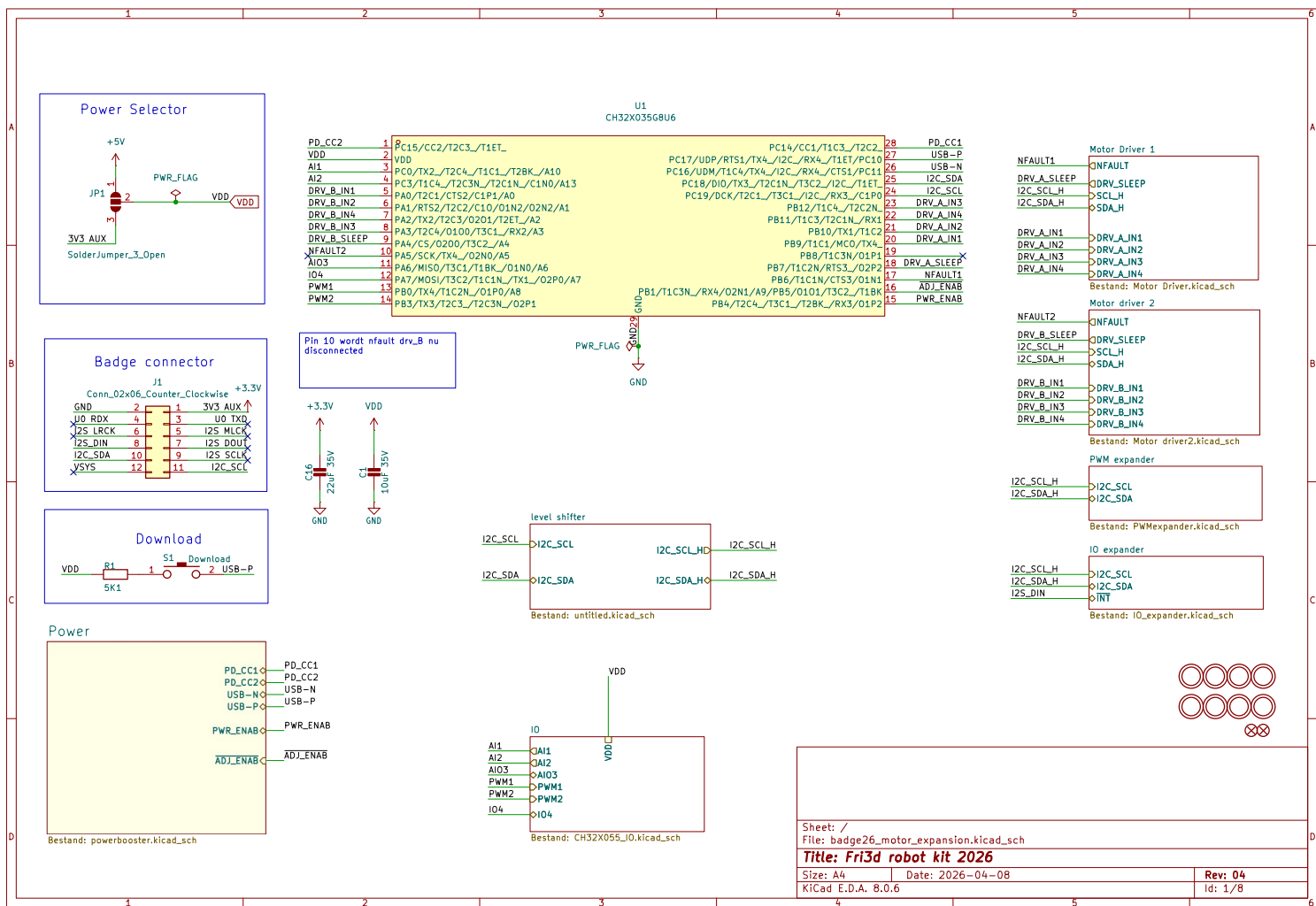
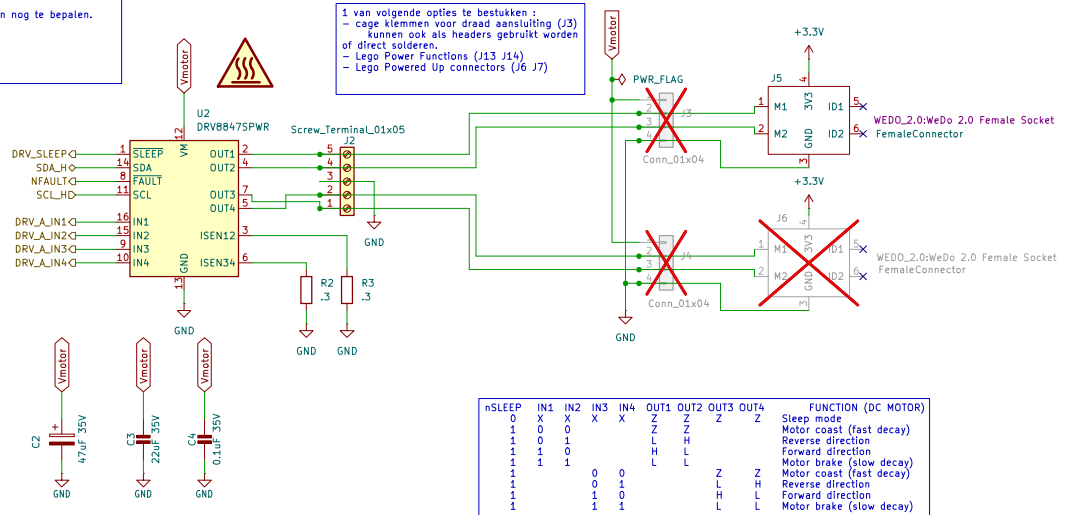




Vmotor is de spanning die komt van de vermogen FE1.
 Dit moet opgezet worden voor je de drivers kan gebruiken.
 De spanning hangt af van de USB-C spanning of is 5V.
 Mode selector laat je de werkwijze van de driver kiezen.
 Stroom weerstanden zijn nog te bepalen.

1 van volgende opties te bestücken :
 - cage klemmen voor draad aansluiting (J3)
 - direct solderen.
 - Lego Power Functions (J13 J14)
 - Lego Powered Up connectors (J6 J7)



5 mA tijdens gebruik

I2C versie van driver

Sheet: /Motor Driver 1/
 File: Motor_Driver.kicad_sch

Title: Fri3d robot kit 2026

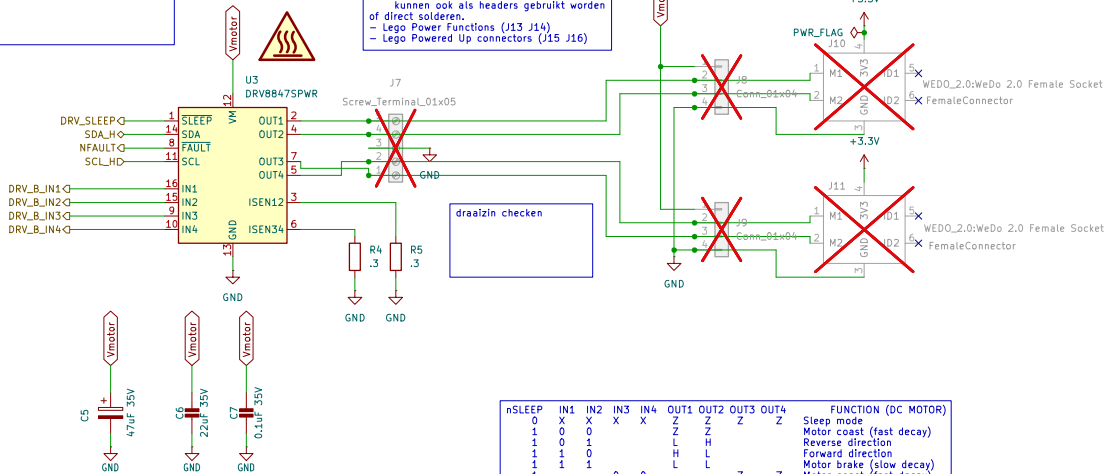
Size: A4 Date: 2026-04-08
 KiCad E.D.A. 8.0.6

Rev: 03
 Id: 2/8

Vmotor is de spanning die komt van de vermogen FET. Die moet opgezet worden voor je de drivers kan gebruiken. De spanning hangt af van de USB-C spanning of is 5V.
Mode selector laat je de werkingmode van de driver kiezen.
Stroom weerstanden zijn nog te bepalen.

1 van volgende opties te bestukken :
- cage klemmen voor draad aansluiting (J10)
- kunnen ook als headers gebruikt worden of direct solderen.
- Lego Power Functions (J13 J14)
- Lego Powered Up connectors (J15 J16)

draai zijn checken



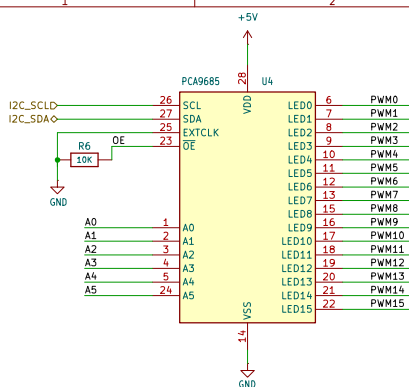
I2C versie van driver

Sheet: /Motor driver 2/
File: Motor driver2.kicad_sch

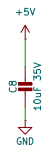
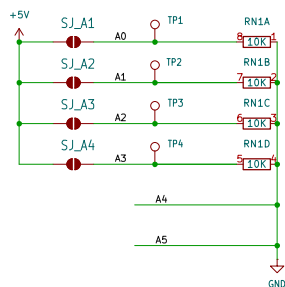
Title: Fri3d robot kit 2026

Size: A4 Date: 2026-04-08
KiCad E.D.A. 8.0.6

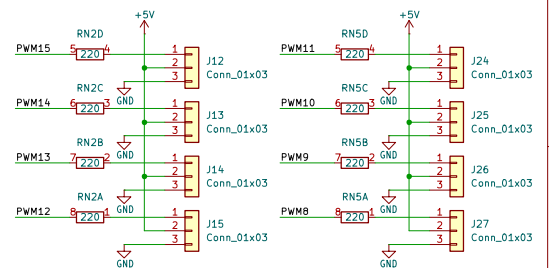
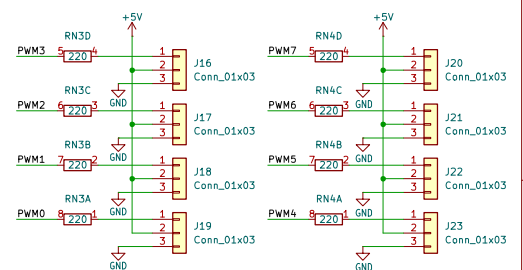
Rev: 03
Id: 3/8



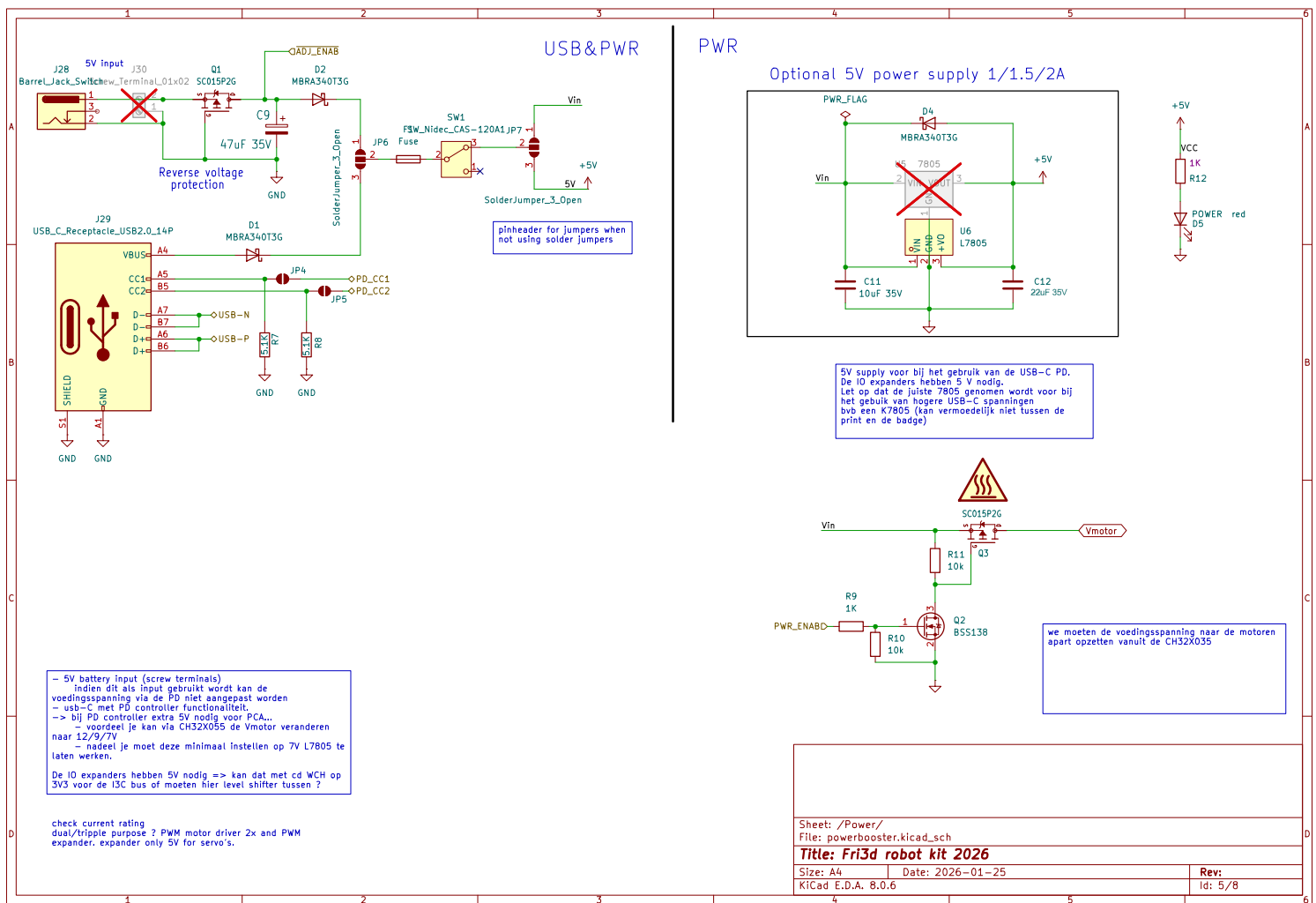
I2C Address = base address 0x40 + offset
1 + A5 + A4 + A3 + A2 + A1 + A0 + RW
Open = 0 / Closed = 1

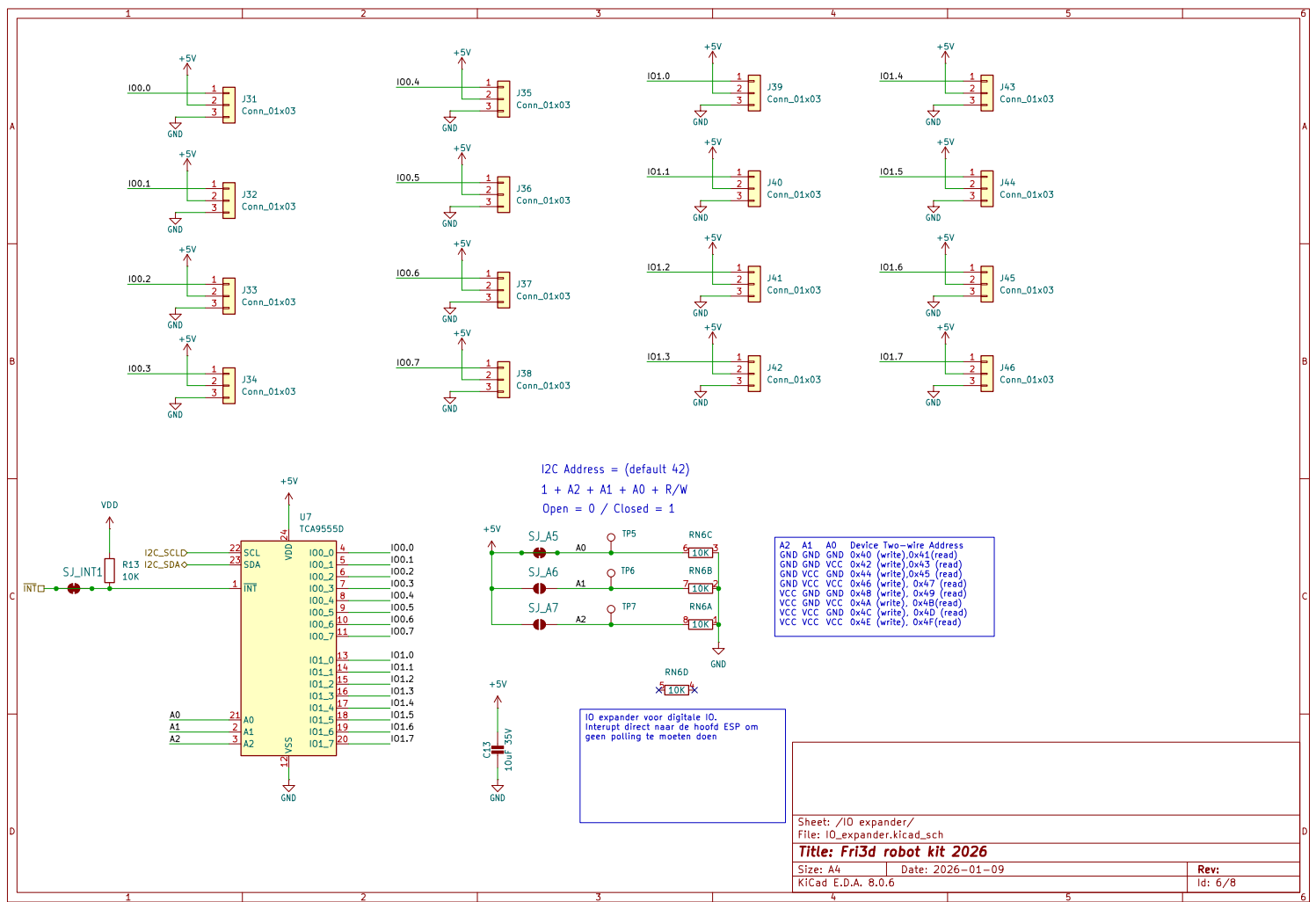


I2C pwm expander
over genomen van adafruit bordje
wel adressen A4 en A5 vast gezet
<https://learn.adafruit.com/16-channel-pwm-servo-driver>
<https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/pca9685-multiple-servo-control-using-arduino>



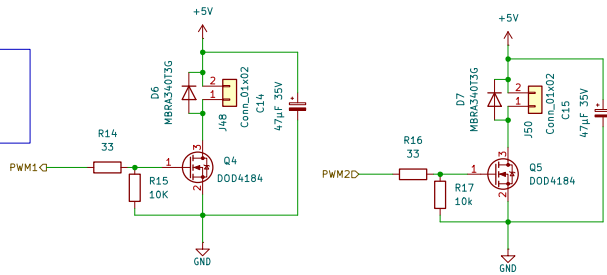
Sheet: /PWM expander/
File: PWMexpander.kicad_sch
Title: Fri3d robot kit 2026
Size: A4 Date: Rev:
KiCad E.D.A. 8.0.6 Id: 4/8





2

5V voor het aansturen van
motorpjes of LED's via PWM
rechtstreeks uit de CH32X035



VDD = power to CH32C035
we gebruiken VDD omdat we deze
IO direct van/naar de WCH chip
laten gaan
Voedingsspanning op de klemmen
om eventueel een potmeter te
kunnen inlezen en/of digitaal te
kunnen gebruiken

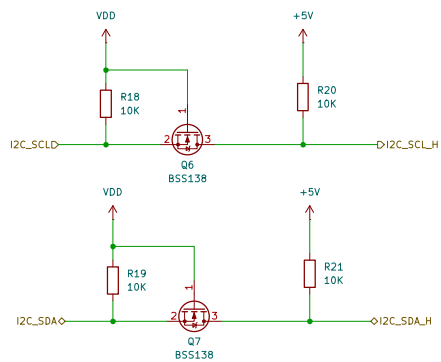


Sheet: /IO/
File: CH32X055_IO.kicad_sch

Title: Fri3d robot kit 2026

Size: A4 Date: 2026-01-09
KiCad E.D.A. 8.0.6

Rev: 2
Id: 7/8



Sheet: /level shifter/
File: untitled.kicad_sch

Title: Fri3d robot kit 2026

Size: A4
KiCad E.D.A. 8.0.6

Date: 2026-01-25

Rev:
Id: B/8